

深圳大学实验报告

课程名称: 基于 Web 的编程

实验项目名称: CSS 综合实验

学院: 计算机与软件学院

专业: 软件工程

指导教师: BASKER GEORGE

报告人: 洪子敬 学号: 2022155033 班级: 腾班

实验时间: 2025 年 04 月 08 日至 05 月 03 日

实验报告提交时间: 2025 年 05 月 03 日

教务处制

实验目的与要求:

目的: 能够使用 HTML+CSS, 构思并设计、实现内容丰富、样式精美的页面和动效。

要求: 1、综合运用各种 CSS 选择器和声明, 设计布局良好、样式精美的页面;

2、使用 CSS 设计实现动画效果

方法、步骤:

要完成本实验, 依据实验要求进行分解, 需要完成的实验步骤是:

1. 完成上机实验, 包括
 - 1.1 创意名片
 - 1.2 阅读器页面
 - 1.3 盒子
 - 1.4 博客首页
 - 1.5 加载动画
 - 1.6 添加到购物车
 - 1.7 转场效果
 - 1.8 学习主页
2. 设计并实现某主题网站首页, 包括
 - 2.1 构思、设想
 - 2.2 设计实现
 - 2.3 效果呈现
 - 2.4 思考小结

特别注意:

1. 不要贴大篇幅的源码, 连续代码行不超过 20 行。
2. 不要贴大体积的图片, 最后提交的文档不能超过 20M。
3. 作业提交: 提交 doc 或 pdf 文件任一即可, 无需提交源代码;
4. 特别注意: 提交文件不要打包, 不要超过 20M (高分辨率截图容易导致一个文件几百 M, 特别注意不要出现这种情况)

实验过程及内容:

1. 上机实验完成情况:

- 1.1 创意名片

- 1.1.1 实验过程 (包括是否遇到问题及如何解决)

解答: 由于这个名片存在各种元素的堆叠情况, 如果直接进行元素的排列, 容易造成元素的重叠, 为了解决这个问题, 采用以下办法:

- (1) 使用浮动的格式, 使用 `z-index` 这个属性进行设置, 由于图片要作为背景, 所以简单设置为 1, 而文本要在上方, 因此设置为 2;
- (2) 设置图片为绝对定位, 充满整个容器, 其他文本元素设置为相对定位, 随着容易的缩放位置发生相应的变化;

通过上述两点可以很好的解决文本和背景图片的层叠效果, 达到目标的名片效果。

此外, 邮箱的图标显示也是个问题, 经过查询发现可以通过 Font Awesome 的图标类实现, 通过在头部 head 中加载下面的 CDN 链接即可:

```
<link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.0.0-beta3/css/all.min.css" />
```

在 Font Awesome 的图标类中，可以在 fas 图标样式类中找到 fas-envelope 邮箱类的图标，通过引入该类即可正确显示邮箱的图标：

```
<i class="fas fa-envelope"></i>
```

1.1.2 实验结果

解答：解决完上述问题后，最后的创意名片效果如图 1 所示：

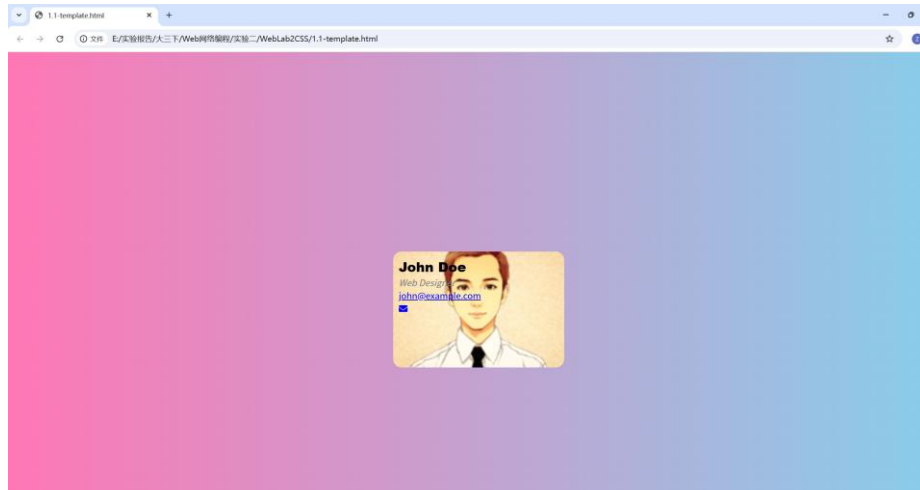


图 1. 创意名片效果图

1.2 阅读器页面

1.2.1 实验过程（包括是否遇到问题及如何解决）

解答：由于阅读器需要不断翻阅，但不能将我们提供的放大、缩小和切换主题给覆盖了，所以如何在向上翻阅的时候固定住功能栏是个问题，查阅资料发现可以通过如下方法进行解决：

- （1）为了固定功能栏的位置，使用 position 中的 fixed 固定位置在 top 顶部，且 width 宽度占满整个容器，这样随着页面移动，功能栏不会发生移动；
- （2）为了保证初始功能栏的位置不会因为 flexed 而覆盖原来位置的内容，使用 flex 弹性布局使功能栏脱离文档流，并设置 z-index 确保功能栏在弹性布局的最上层。

通过上述设置能够确保初始功能栏与其他内容发生覆盖重叠，同时保证在翻阅过程中功能栏在相应位置而不会消失。

1.2.2 实验结果

解答：解决完上述问题后，最后的阅读器页面效果如图 2 所示：

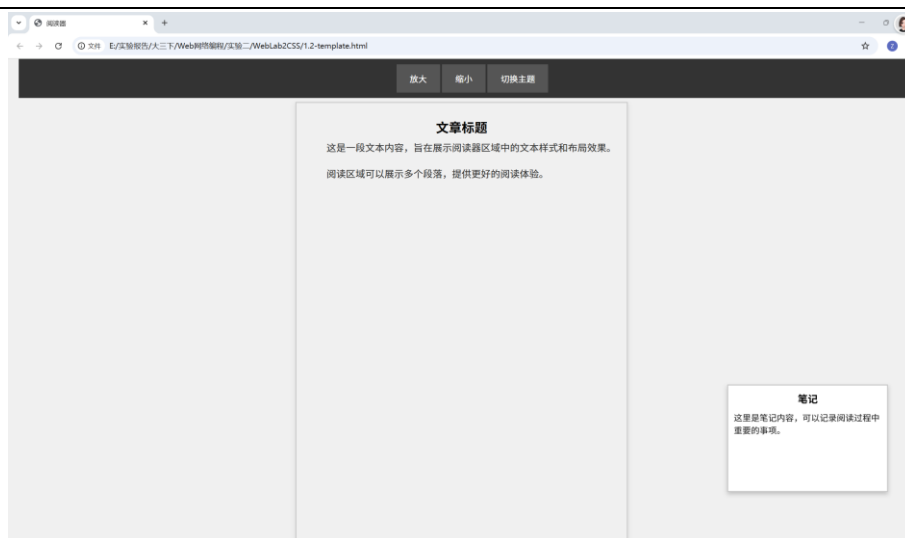


图 2. 阅读器页面效果图

1.3 盒子

1.3.1 实验过程（包括是否遇到问题及如何解决）

解答：独立盒子整体的绘制过程并不是很难，只需要根据要求对边框 **border** 和内边距 **padding** 和外边距 **margin** 进行设置，设置盒子为右浮动即可；不过值得注意的是，这里具体写代码时并不是为每个盒子设置一个独立的 **class** 或者是 **id** 选择器，而是用一个伪类选择器 **nth-of-type**，根据 **box** 的创建顺序来设置对应的盒子样式。

1.3.2 实验结果

解答：解决完上述问题后，最后的独立盒子效果如图 3 所示：

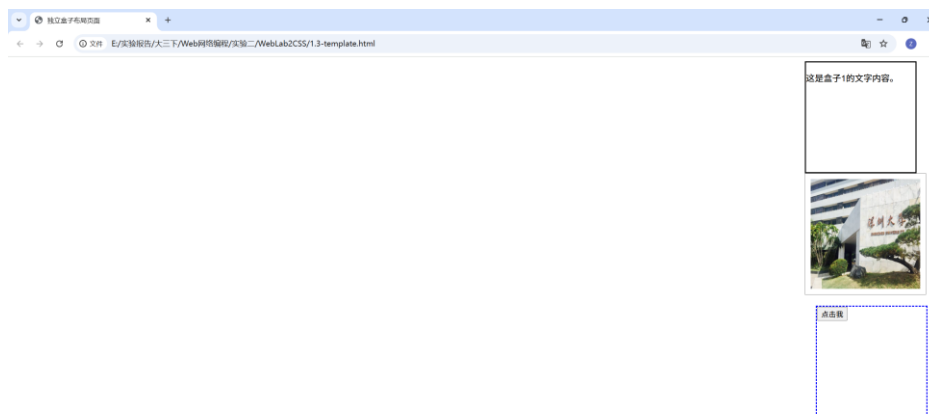


图 3. 独立盒子布局效果图

1.4 博客首页

1.4.1 实验过程（包括是否遇到问题及如何解决）

解答：博客首页的绘制过程问题主要出现在导航列的安排，包括如何把列表元素按行均匀排布以及设置悬停颜色变化等等，通过查阅资料发现可以通过以下方式解决：

- （1）使用无序列表 **ul** 对导航列的元素进行排列，每个元素使用 **a** 标签进行跳转，跳转地址可以简单地设置为“#”，但在设置样式的时候注意要去掉 **a** 标签的

下划线（通过设置 `text-decoration` 为 `none`），同时设置 `a` 标签的 `hover` 属性即可达到悬停的效果；

- (2) 无序列表中的每个元素都是块级元素，会分行排列，为了达到按行且均匀排列，需要设置 `flex` 浮动布局，控制子元素在水平上的布局（即子元素之间均匀分布），并在垂直方向上居中，实现的代码如下：

<code>display: flex;</code>
<code>justify-content: space-around;</code>
<code>align-items: center;</code>

1.4.2 实验结果

解答：解决完上述问题后，最后的博客首页效果如图 4 所示：

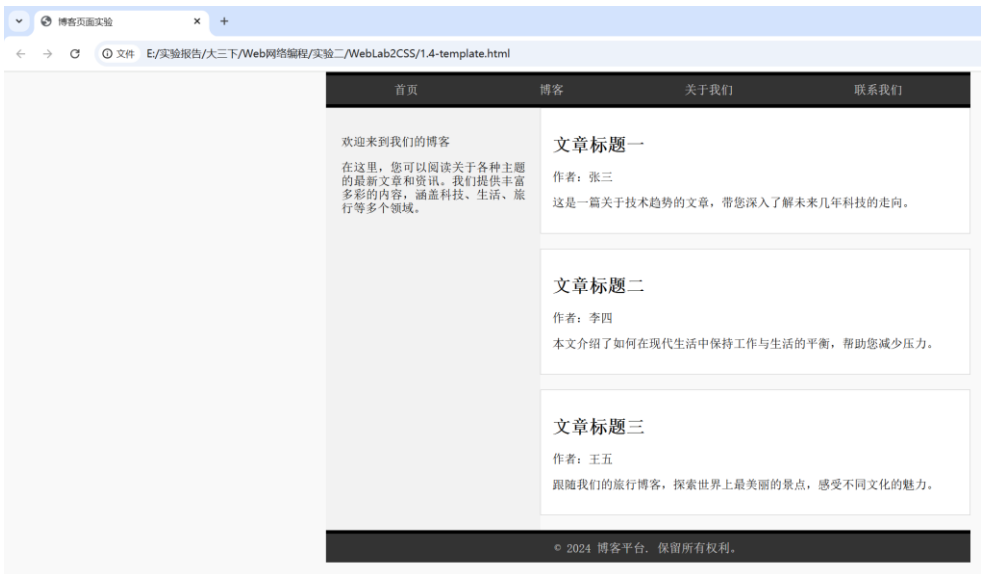


图 4. 博客首页效果图

1.5 加载动画

1.5.1 实验过程（包括是否遇到问题及如何解决）

解答：加载动画的主要问题是动画如何进行加载的问题，实际上学习了动画的绘制方式之后可以发现整体还是比较简单的，主要就是动画通过`@keyframes`进行不同时刻效果的刻画，之后将其应用到组件的`animation`定义即可。

唯一需要注意的是在组件应用动画的时候注意结束状态的设置（比如设置为`forward`将结束停留在最后一帧上），播放时间，播放次数（比如设置为`infinite`将播放次数设置为无限次）和缓动函数（比如本实验设置的`ease-in-out`，表示中间快、两边慢的效果）。

1.5.2 实验结果

解答：解决完上述问题后，最后的加载动画效果如图 5 所示：

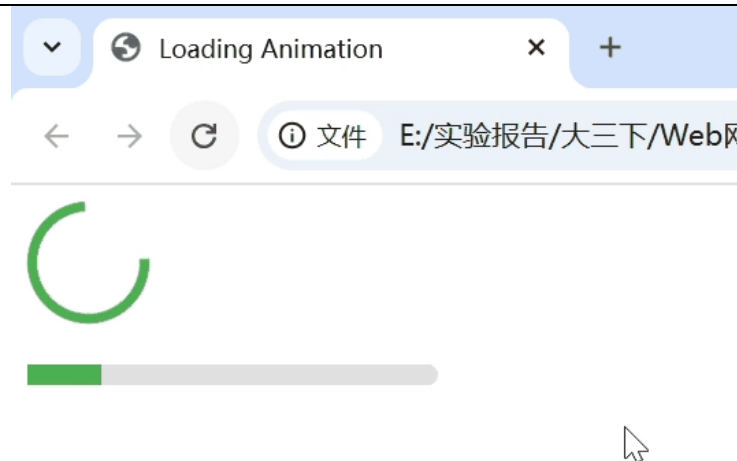


图 5. 加载动画效果图

1.6 添加到购物车

1.6.1 实验过程（包括是否遇到问题及如何解决）

解答：添加在到购物车主要的绘制问题是如何明显且平滑的绘制出按钮的点击前、点击时和点击后的效果，题目要求按下时要有明显下降，同时悬停时要些许上升以求达到较强的触动感。为了达到这样的效果，需要从这几个方面进行绘制：

- （1）定义按钮样式时设置 `transition`，以求达到在后续属性变化时能够平滑过渡；
- （2）设置按钮的 `hover` 属性来改变悬停效果，改变其背景颜色为绿色与原来的蓝色做区分，同时设置 `transform` 属性为 `translateY(-10px)`，表示悬停时会有明显的上升；
- （3）设置按钮的 `active` 属性来改变点击效果，改变其背景颜色为红色，与原来的颜色做区别，同时设置 `transform` 属性为 `scale(0.98)`表示在原来基础上缩小 0.98 倍，也是视觉一种明显的效果；
- （4）为了使得按钮的效果更加明显，为以上三种样式均添加伪元素，均设置相应的 `before` 属性，以求达到更强的视觉按钮效果（视觉重叠）；
- （5）为了还原购物车的效果，但实际能力不足，加入了一个内联元素“物品”，初始设置为不可见，当点击按钮时会有一个物体发生旋转的效果，即简单的类似把物品丢入购物车的效果，具体实现如下：

```
.animated-button:active .item {  
    opacity: 1;  
    transform: translate(-50px, -50px) rotate(360deg);  
}
```

1.6.2 实验结果

解答：解决完上述问题后，最后的加载动画效果如图 6 所示：

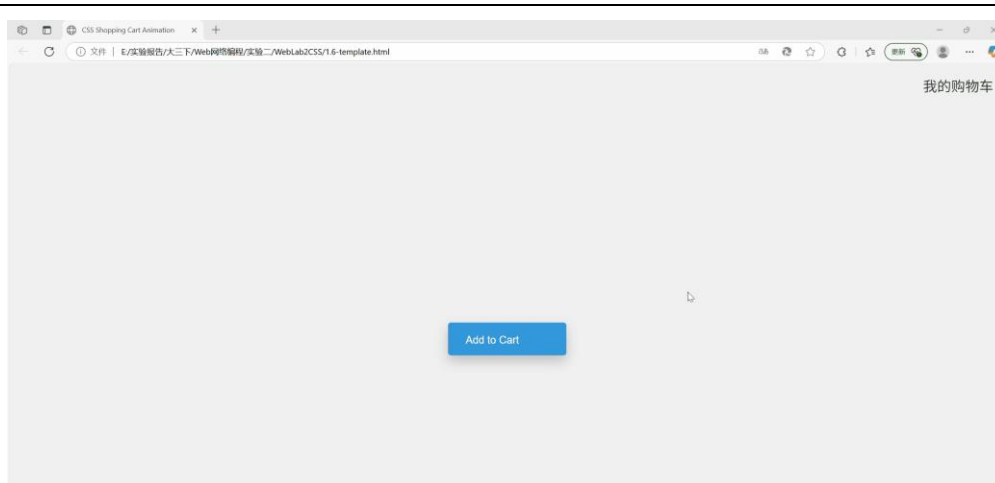


图 6. 添加到购物车效果

1.7 转场效果

1.7.1 实验过程（包括是否遇到问题及如何解决）

解答：转场效果还是比较好达成的，主要的问题是如何设置自动转场，这里同样需要设置动画效果，但是动画在第一张和第二张图片之间的切换时机还是挺难把握的，这里设置了两种悬停动画，分别针对两张图片，设置每次动画时间都为 5s，缓动函数均为 `ease-in-out`，播放次数为 `infinite`（即会无限自动播放）；

动画的设置需要保证两个图片的显现不会出现空挡，这里主要使用的属性是 `transform` 中的 `translateX(delta)` 表示对水平方向进行变换，`delta` 为 0 表示图片处于容器正中间，`-100%` 表示完全位于容器左边，`100%` 表示完全位于容器右边；这里设置容器中图片都是从容器右边移动到正中间显示再转到左边；

动画体 1 的设置如下：

```
@keyframes anim1 {
  0% {
    transform: translateX(0);
    opacity: 1;
  }
  25% {
    transform: translateX(0);
    opacity: 1;
  }
  50% {
    transform: translateX(-100%);
    opacity: 0;
  }
  75% {
    transform: translateX(100%);
    opacity: 0;
  }
  100% {
    transform: translateX(0);
```

```
        opacity: 1;
    }
}
```

动画体 2 的设置如下:

```
@keyframes anim2 {
    0% {
        transform: translateX(100%);
        opacity: 0;
    }
    25% {
        transform: translateX(100%);
        opacity: 0;
    }
    50% {
        transform: translateX(0);
        opacity: 1;
    }
    75% {
        transform: translateX(0);
        opacity: 1;
    }
    100% {
        transform: translateX(-100%);
        opacity: 0;
    }
}
```

1.7.2 实验结果

解答: 解决完上述问题后, 最后的加载动画效果如图 7 所示:

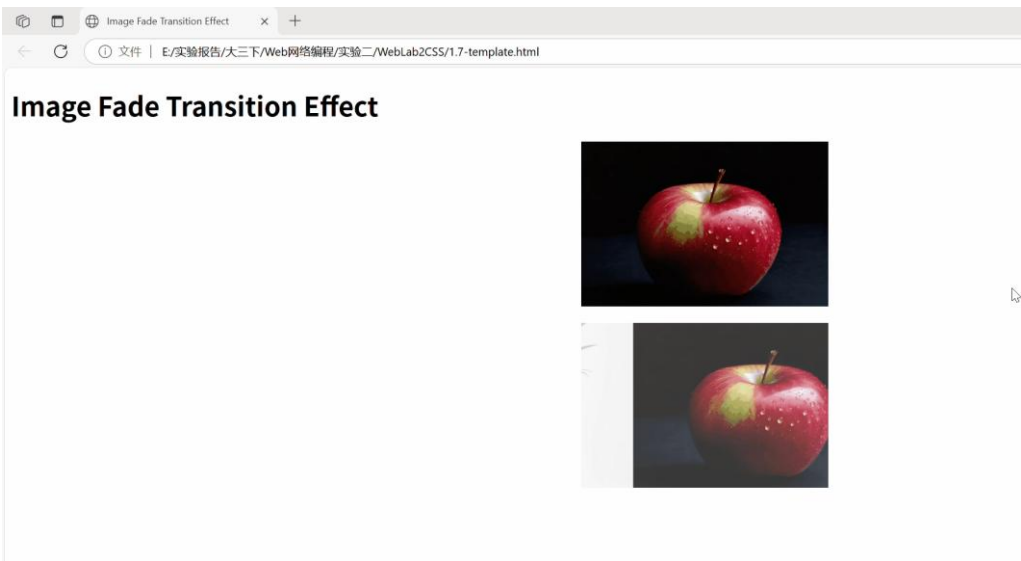


图 7. 转场效果

1.8 学习主页

1.8.1 实验过程（包括是否遇到问题及如何解决）

解答：学习主页主要是前面知识的累加，主要问题出现在悬浮按钮的实现部分，后面发现其实也是前面知识的延展，主要利用 CDN 链接加载的对应的符号，同时设置一个简单的类似动画的效果，悬浮时改变 transform 属性的 translateY，使其稍微上升，鼠标划走后恢复原位，整体效果还是比较好的。

1.8.2 实验结果

解答：解决完上述问题后，最后的加载动画效果如图 8 所示：

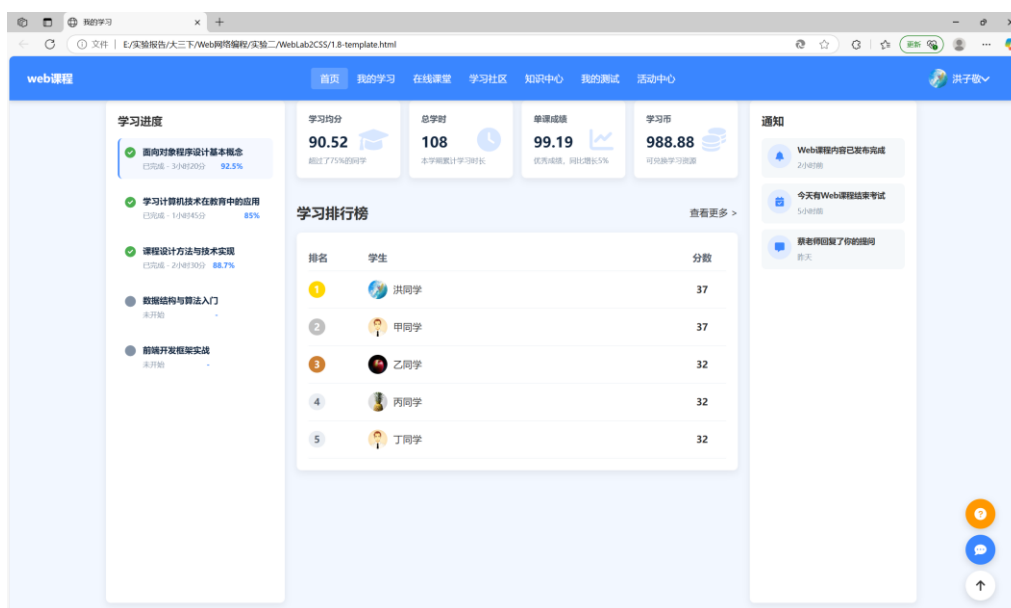


图 8. 学习主页效果图

2. 设计并实现某主题网站首页，包括

2.1 构思、设想

2.1.1 背景应用构思

以“智能对话助手的历史、现状与未来”或“我喜欢的 XXX”为主题，精心设计一个内容丰富、与主流网站首页相似的静态页面，从多个侧面，详细介绍 Chatbot 或你喜欢的某个东西，对主题进行介绍。

解答：由于个人特别喜欢听音乐，所以这里选择“我喜欢的音乐软件”为主题，设计一个与主流音乐网站相似的音乐界面，而选择的原因如下：

- （1）市面上有很多广受欢迎的音乐软件比如 QQ 音乐、酷狗音乐等等，拥有丰富且强大的功能，包括个性化推荐、高清的音质和离线下载等等，满足了用户在音乐欣赏、发现和分享方面的多样化需求；
- （2）软件拥有海量的音乐资源，无论是华语流行、欧美经典，还是小众独立音乐，都能在这里找到，且有歌曲推荐，可以更方便快捷；
- （3）软件汇聚了众多国内外知名歌手，为用户提供了丰富的选择；
- （4）软件的歌单广场是用户发现音乐的重要场所，提供了各种类型的歌单，满足不同用户的需求；
- （5）软件不仅是一个音乐播放器，还是一个音乐社区，用户可以在这里与其他音乐爱好者交流。

2.1.2 个人中心页面设想

在 2.1.1 的应用系统背景下，你将如何设计该网站的首页，包括该页面应包括什么内容、突出什么元素等。

解答：再前面的背景下，我打算从以下几点入手网站的建立：

- (1) 导航栏的设立：至少得包含用户头像和用户名、常见的用户功能比如（“推荐”、“歌单”和“乐库”等等）以及必要的搜索栏；
- (2) 功能 box：常见的音乐功能入口，至少包括常见的音乐排行榜、猜你喜欢、每日推荐以及歌手等等，应该通过设立独立的 div 进行分隔；
- (3) 热门好歌推荐：应该包含当前热门的歌曲以及对应的歌手，有相应的播放按钮，可以点击播放（不一定要实现播放功能）；
- (4) 热门歌手推荐：应该包含不同国家的歌手，既有华语也有欧美，罗列相应的歌手，并有查看按钮可以了解对应的歌手信息（不一定要呈现）；
- (5) 我的歌单：这是每个音乐软件必要部分，用户应该含有自己的几个创建的歌单，并可以查看歌单信息（歌单内容不一定要呈现）。

经过上 5 个内容，网站首页的静态页面大致可以设计完毕，可以达到基本的要求，具体应该突出的元素我觉得应该包括软件的后三者，应该详略得当地展示出热门好歌推、热门歌手和我的歌单三个功能，而前两个应该简洁显眼，可以快速抓住用户眼球，方便用户找到对应功能。

2.2 设计实现

针对 2.1.2 的设想情况，你是如何设计并实现该页面的。请结合“代码片段”选取要点进行介绍。

解答：根据前面的设想依次实现，过程如下：

- (1) 导航栏的实现：设立一个大盒子，里面分属三个部分，分别是用户头像名称、功能分区和搜索栏，其中功能分区使用无序列表 ul 实现，类似于前面博客首页的实现，搜索栏则是使用了 input 标签，框架如图 9 所示：

```
<header class="header">
  <div class="header-container">
    <div class="user-actions">
      <div class="user-menu">
        
        <span class="user-name">梦幻星辰</span>
        <i class="fas fa-chevron-down"></i>
      </div>
    </div>
    <nav class="main-nav">
      <ul class="nav-list">
        <li class="nav-item"><a href="#" class="active">推荐</a></li>
        <li class="nav-item"><a href="#">乐库</a></li>
        <li class="nav-item"><a href="#">歌单</a></li>
        <li class="nav-item"><a href="#">频道</a></li>
        <li class="nav-item"><a href="#">分类</a></li>
        <li class="nav-item"><a href="#">视频</a></li>
        <li class="nav-item"><a href="#">AI帮唱</a></li>
      </ul>
    </nav>
    <div class="search-container">
      <input type="text" class="search-input" placeholder="搜索歌曲或歌手">
      <button class="search-button">搜索</button>
    </div>
  </div>
</header>
```

图 9. 导航栏代码框架

- (2) 功能 box：对于每个功能添加类选择器设计样式即可，这里设置样式即可；不够要注意的是这个部分要与前个部分隔开，否则会被覆盖，因为前面是固定住的（防止划走），因此这里设置了 **margin-top 为 60px**（前面固定住了 header 的 height 为 60px）；

```

<section class="feature-boxes">
  <div class="feature-box" onclick="alert('进入音乐排行榜!')">音乐排行榜</div>
  <div class="feature-box" onclick="alert('进入猜你喜欢!')">猜你喜欢</div>
  <div class="feature-box" onclick="alert('进入每日推荐!')">每日推荐</div>
  <div class="feature-box" onclick="alert('进入歌手!')">歌手</div>
  <div class="feature-box" onclick="alert('进入歌单广场!')">歌单广场</div>
</section>

```

图 10. 功能 box 框架

- (3) 热门好歌推荐：这里同样设立一个容器，往里面添加了一些热门好歌，并为每首歌添加了样式，能够点击“播放”按钮，网页会简单地 alert 一下作为回应，这里还设置了滚动条（因为页面是垂直排布的），并在底部设置了“查看更多”的链接供点击；

```

<section class="section" id="recommendations">
  <h2>热门好歌精选</h2>
  <div class="scrollable">
    <div class="song-item">...
  </div>
  <div class="song-item">...
  </div>
  <div class="song-item">...
  </div>
  <div class="song-item">...
  </div>
  <div class="song-item">...
  </div>
  <div class="song-item">...
  </div>
  <div class="song-item">...
  </div>
  <div class="song-item">...
  </div>
  <div class="song-item">...
  </div>
  <div class="song-item">...
  </div>
  <a href="#" class="more-link">查看更多</a>
</section>

```

图 11. 热门好歌推荐框架

- (4) 热门歌手推荐：与（3）类似，不过这里分了“华语歌手”和“欧美歌手”两个部分，同样有滚动条和“查看更多”功能，不过这里的“播放”改成了“查看”功能，效果同样是 alert 一下，框架类似不多加展示；
- (5) 我的歌单：与（4）基本一致，只不过只有一个部分，这里不多叙述。

2.3 效果呈现

最终的实现效果结果（注意控制图片大小和分辨率，1 张图不要超过 10M）

解答：根据上述实现内容，运行后得到结果分支如图 12、13 所示：

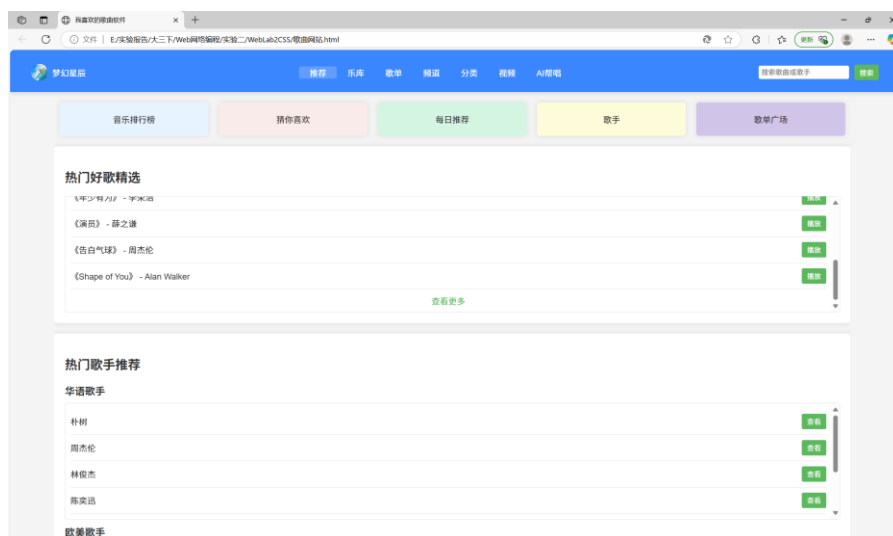


图 12. 我喜欢的音乐软件主页 1

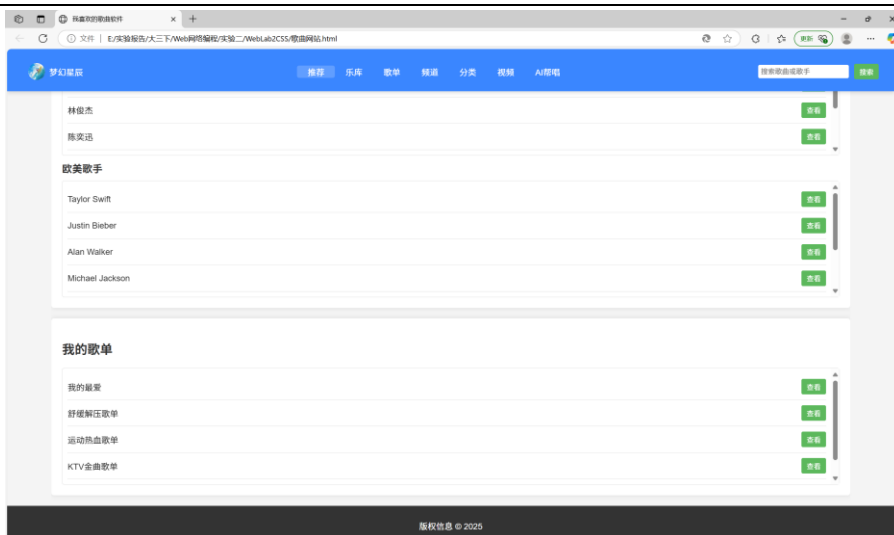


图 13. 我喜欢的音乐软件主页 2

2.4 思考小结

与常见各种“网站首页”对比，你自己如何评价上述“网站首页”。

解答：本人制作的此“网站首页”总体而言还是不错的，实现了预想的功能，CSS 样式使用的也是较为美观的，整体内容较为充实，颜色安排以及触动时的颜色变化还是较为得当的，完成的还是较为成功的。

但主要不足的是由于此网页是在较早之前做的，一些新学的技术由于时间限制无法很好的应用在上面，主要是整体的排布，其实可以引入侧边栏，这样横向可以排布多个内容，整体更加充实和美观。

实验结论：

1. 完成实验后，当你看到自己刚做完网站首页，你有何感想？

解答：初学信心满满，做时手忙脚乱，左右脑互搏，好在历经千辛万苦，边做边学，查漏补缺，总归是完成全部网站首页，整体感受还是比较心满意足的，成就感满满，但还意识到还有很多东西要学，道阻且长，继续努力。

心得体会：

主要说明你对 CSS 的理解和整体感受。

解答：CSS 是网页设计中不可或缺的一部分，不同于 HTML 这一基础，虽然能做基础的网页，但随着时代进步，网页承载的任务不再局限于简单任务，同时用户自己的需求也是不断扩大，因此需要 CSS 的布局和样式来满足这些需求；整体使用下来发现知识多且十分琐碎，需要不断使用才能记住，同时 CSS 的内容也在不断地扩充，需要不断学习。

指导教师批阅意见：

成绩评定：



指导教师签字：Basker George

2025 年 05 月 08 日